

Risques climatiques — M2 Actuariat

Scénarios climatiques et modèles d'évaluation intégrée

Gauthier Vermandel

Sorbonne Université — M2 Actuariat

9 septembre 2026, 8 h 30–10 h 30

Objectifs

- Comprendre les **fondements** des **modèles d'évaluation intégrée**.
- Construire et **simuler des scénarios macroclimatiques** selon les méthodes du GIEC et du NGFS.

Supports de travail :

- TP3_basics.ipynb *notebook de prise en main des options du modèle.*
- TP3_sujet.ipynb *notebook d'exercices sur la simulation de scénarios.*
- DICE.py *implémentation Python du modèle DICE utilisée par les deux notebooks.*

Présentation

Présentation : pourquoi les IAM intéressent décideurs et financiers

Macro

FACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES

Population L_t , PTF A_t , ...

ÉCONOMIE

Production Y_t , Capital K_t , ...

Politique

INSTRUMENTS DE POLITIQUE

Prix du carbone τ_t , réduction μ_t

Énergie/Sols

ÉNERGIE ET USAGE DES SOLS

Mix technologique, intensité σ_t

Émissions

ÉMISSIONS E_t

fossiles + usage des sols

Climat

SYSTÈME CLIMATIQUE

Cycle du carbone + Température T_t

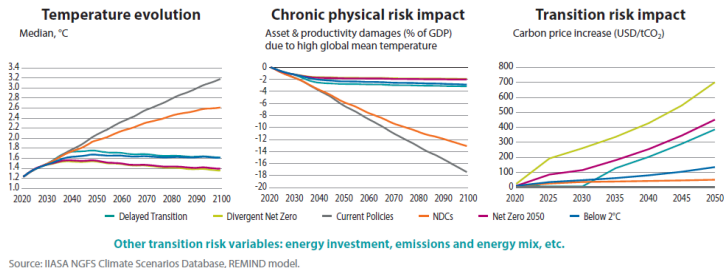
agit sur μ_t

GES

dommages

Présentation : les scénarios NGFS en pratique

- Les IAM fournissent des trajectoires de scénarios $\Rightarrow$
 - **Évolution de la température** selon différentes politiques.
 - **Impacts du risque physique** : pertes de PIB dues aux dommages climatiques.
 - **Impacts du risque de transition** : trajectoires du prix du carbone.
- Utilisés pour les **tests de résistance** et **l'évaluation des risques** en finance.



NGFS = Réseau pour l'écologisation du système financier (banques centrales et superviseurs).

Présentation : pourquoi les IAM intéressent décideurs et financiers

- **Pour les institutions financières :**
 - Les résultats des IAM (notamment les scénarios NGFS) sont utilisés par les banques centrales et les superviseurs pour leurs **exercices de tests de résistance climatique**.
 - Ils fournissent des trajectoires de PIB, d'énergie, d'émissions et de dommages sous différentes hypothèses de politique.
- **Pour la politique internationale :**
 - Les IAM alimentent les **rapports du GIEC**, en appuyant les évaluations des coûts d'atténuation et des impacts.
 - Ils établissent une référence commune pour la conception des politiques climatiques dans tous les pays.
- **Pour la tarification du carbone :**
 - Référence **coût social du carbone**.
 - Le coût social du carbone synthétise la valeur actualisée des dommages causés par une tonne supplémentaire de CO₂.

Présentation : pourquoi plusieurs scénarios ?

- Les scénarios climatiques ne sont pas des prévisions : ce sont des explorations « **que se passerait-il si** ».
- Ils diffèrent en raison de deux ingrédients principaux :

1. Trajectoires socioéconomiques (SSP)

- Hypothèses de long terme sur la population, la croissance économique, les inégalités.
- Adoption des technologies énergétiques et d'usage des sols (renouvelables, CSC, etc.).
- Vitesse du changement structurel et potentiel de décarbonation.

2. Mise en œuvre des politiques (niveaux de forçage)

- Présence (ou absence) d'un prix du carbone.
 - Vitesse de progression de la taxe carbone dans le temps.
 - Couverture : mise en œuvre locale ou mondiale, uniforme ou fragmentée.
- **Ensemble, trajectoires et hypothèses politiques forment la matrice de scénarios SSP utilisée par le CIEC**

Présentation : feuille de route

- Expliquer le rôle des **modèles d'évaluation intégrée (IAM)** dans l'analyse climat-économie.
- Comprendre comment les scénarios climatiques sont **construits**, et non prédits :
 - **Dimension narrative** : trajectoires socioéconomiques (SSP), croissance, technologie, démographie.
 - **Dimension politique** : ambition de la politique climatique (prix du carbone, objectifs d'atténuation).
- Comprendre la **matrice de scénarios du GIEC** (SSP - niveaux de forçage) et son rôle dans les exercices d'évaluation (par ex. CMIP6).
- Explorer le modèle DICE comme **étude de cas** : ses blocs constitutifs, ses arbitrages et des simulations illustratives.

Présentation : où se situe DICE ?

- **Atout** : un bloc économique standard relié à un cycle du carbone et à un modèle de température $\Rightarrow$ des mécanismes transparents et un calcul explicite du *coût social du carbone*.
- **Limites** : une seule région, peu de détails sectoriels et une fonction de dommages lisse ; l'incertitude doit être introduite explicitement.
- **Usage** : référence pédagogique et outil d'analyse rapide pour comparer des politiques climatiques ; les modèles plus riches servent ensuite à tester la robustesse des résultats.

1 Présentation

2 Voies socio-économiques partagées (SSPs)

3 Le modèle DICE

- Le bloc socioéconomique
- Décisions économiques

Voies socio-économiques partagées (SSPs)

- **SSP (Shared Socioeconomic Pathways — trajectoires socioéconomiques partagées)** : récits + trajectoires quantitatives décrivant des futurs alternatifs de population, PIB, technologie, usage des sols, énergie.
- **CMIP (Coupled Model Intercomparison Project)** : cadre international dans lequel les modèles du système Terre (ESM) simulent le climat sous des scénarios communs.
- **GIEC** : n'est pas lui-même un organisme de recherche. Il *évalue* la littérature scientifique (dont les IAM et les simulations CMIP) pour produire des rapports de consensus.

SSPs: Pourquoi les chemins socio-économiques partagés (SSPs)?

- Fournir un **cadre commun** pour les futurs socioéconomiques et climatiques.
- Deux composantes :
 1. **Récits (qualitatifs)** : gouvernance, technologie, inégalités.
 2. **Quantification (IAM)** : PIB, population, émissions, usage des sols.
- Combinées avec des **niveaux de forçage** (1,9, 2,6, 4,5, 7,0, 8,5 W/m²) pour couvrir l'ambition politique.

SSP : les cinq trajectoires narratives

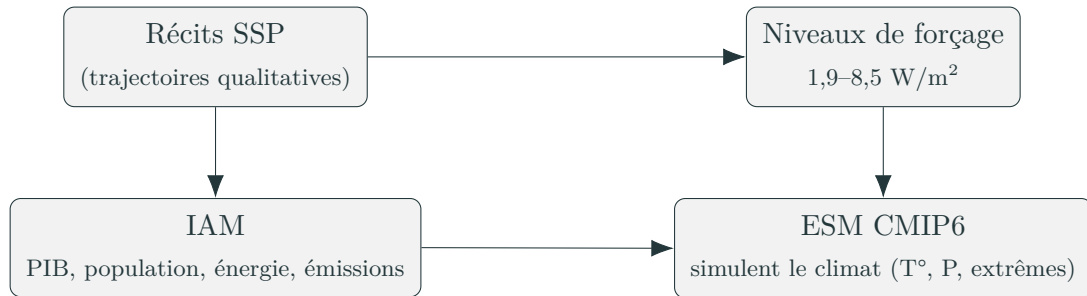
- **SSP1 - Durabilité** : développement inclusif, croissance verte.
- **SSP2 - Au milieu du chemin** : les tendances historiques se poursuivent.
- **SSP3 - Rivalité régionale** : fragmentation, faible coopération.
- **SSP4 - Inégalité** : disparités mondiales persistantes.
- **SSP5 - Croissance fossile** : croissance rapide, consommation d'énergie fossile.

SSP : matrice trajectoires × forçage

		Forçage W/m^2				
		1.9	2.6	4.5	7.0	8.5
SSP1	SSP1-1.9	SSP1-2.6	—	—	—	
SSP2	—	SSP2-2.6	SSP2-4.5	SSP2-7.0	—	
SSP3	—	—	SSP3-4.5	SSP3-7.0	SSP3-8.5	
SSP4	—	SSP4-2.6	SSP4-4.5	SSP4-7.0	—	
SSP5	—	—	SSP5-4.5	—	SSP5-8.5	

Chaque cellule = un scénario utilisé dans le GIEC/CMIP6 (par ex., **SSP1-2.6**, **SSP5-8.5**).

SSP : des trajectoires aux contributions du GIEC



Le GIEC compile ces résultats $\Rightarrow$ évaluation de l'atténuation et des impacts.

SSP1-2.6 (durabilité + forte atténuation)

- Faible population, croissance inclusive.
- Diffusion rapide des technologies propres.
- Pic des émissions de CO₂ précoce, zéro net vers 2070.
- Réchauffement : +1,5–2°C.

SSP5-8.5 (croissance fossile, sans politique)

- PIB élevé, croissance à forte intensité énergétique.
- Dépendance fossile persistante.
- Les émissions de CO₂ continuent d'augmenter.
- Réchauffement : +4°C ou plus.

- Les IAM offrent la **vision globale riche** utilisée par le GIEC.
- DICE est un **IAM simplifié** : économie de Solow–Ramsey + module climatique.
- **Rôle pédagogique :**
 - Montre la mécanique de la réduction des émissions face aux dommages.
 - Facile à utiliser pour simuler des scénarios de référence ou de politique.
 - Aide à interpréter les résultats d'IAM/CMIP plus complexes.

Le modèle DICE

- DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy model) a été développé par Nordhaus (1992) et a connu plusieurs (petites) mises à jour jusqu'à la dernière version 2023 ;
- Modèle simple mais puissant pour fournir des estimations rapides du coût social du carbone et des trajectoires de transition pour l'économie mondiale ;
- Il est devenu **une référence intuitive**.

- Le cadre est “à l’ancienne” (du point de vue méthodologique) :
 - Modèle de croissance de Solow avec externalité climatique ;
 - Équilibre centralisé basé sur des allocations de type Ramsey ;
 - Cadre purement déterministe ;
- Le capital physique, les températures et les réservoirs de carbone sont les principales variables d’état que le planificateur utilise pour maximiser de façon optimale le bien-être.
- Ces diapositives s’appuient sur la **version 2016** (une version 2023 du cadre est désormais disponible).

- Le modèle fixe une condition initiale en t_0 , puis discrétise le temps en périodes de décision $i = 1, \dots, I$.
 - date calendaire : $t(i) = t_0 + \Delta \cdot i$
 - t_0 période initiale, Δ pas de temps (en années)
 - horizon : $t \in \{t_0, t_0 + \Delta, t_0 + 2 \cdot \Delta, \dots, T\}$
- Les variables peuvent être indexées soit par la *date*, soit par l'*étape* :

$$Y_t \equiv Y(i) \quad \text{avec} \quad t = t(i).$$

- Le modèle est une **économie en temps discret à horizon fini** :
 - longueur de l'horizon : I étapes $\equiv$ date finale T .
 - économie centralisée : un *agent représentatif unique* prend toutes les décisions.

- La charge atmosphérique de CO_2 suit un système d'équations différentielles :

$$M_t = \Phi_M M_{t-\Delta} + \Xi_M E_t, \quad (1)$$

où $M_t = [M_t^{AT}, M_t^{UP}, M_t^{LO}]'$ comprend 3 réservoirs de carbone : atmosphérique, océan de surface et océan profond respectivement.

- Les matrices sont déterminées par :

$$\Phi_M = \begin{bmatrix} 1 - \Delta b_{12} & \Delta b_{12} \frac{M_{AT0}}{M_{UP0}} & 0 \\ \Delta b_{12} & 1 - \Delta b_{12} \frac{M_{AT0}}{M_{UP0}} - \Delta b_{23} & \Delta b_{23} \frac{M_{UP0}}{M_{LO0}} \\ 0 & \Delta b_{23} & 1 - \Delta b_{23} \frac{M_{UP0}}{M_{LO0}} \end{bmatrix} \text{ et } \Xi_M = \begin{bmatrix} \xi \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Les émissions de carbone entrent dans l'atmosphère, avant d'être capturées par les océans à travers un processus de très longue durée.

- Les anomalies de température $T_t = [T_t^{AT}, T_t^{OC}]$ de l'atmosphère et de l'océan respectivement :

$$T_t = \Phi_T T_{t-\Delta} + \Xi_T F_t, \quad (2)$$

- Les matrices sont données par :

$$\Phi_T = \begin{bmatrix} (1 - \Delta \cdot c_1 \cdot F_{2 \times CO_2} - \Delta \cdot c_1 \cdot c_3) & (\Delta \cdot c_1 \cdot c_3) \\ (\Delta \cdot c_4) & (1 - \Delta \cdot c_4) \end{bmatrix} \text{ et } \Xi_T = \begin{bmatrix} \Delta \cdot c_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

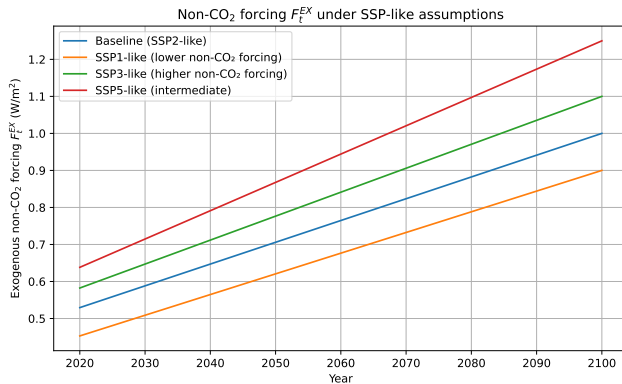
- Effets de refroidissement des océans via c_3 , c_1 est la sensibilité du réchauffement au forçage radiatif F_t , les océans se réchauffent via l'atmosphère jusqu'à hauteur du coefficient c_4 .

- Effet de serre via le forçage radiatif (W/m^2) :

$$F_t = F_{2 \times \text{CO}_2} \log \left(M_{t-\Delta}^{\text{AT}} / M_{\text{AT}0} \right) / \log(2) + F_t^{\text{EX}} \quad (3)$$

- Ici, $F_{2 \times \text{CO}_2}$ désigne le forçage (W/m^2) d'équilibre associé au doublement du CO_2 ($M_t^{\text{AT}} = 2M_{\text{AT}0}$).
- F_t^{EX} est un processus exogène qui capture la contribution des autres sources de GES (i.e. le méthane) à F_t

DICE: Exemple de forçage exogène



- Population mondiale (en millions) :

$$L_t = L_{t-\Delta} (L_\infty / L_{t-\Delta})^{\ell_g}, \quad (4)$$

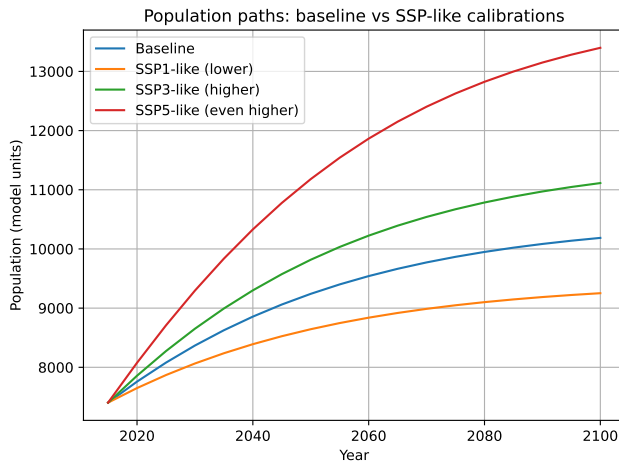
$\ell_g \in [0, 1]$ taux de convergence, $L_\infty \in [0, +\infty)$ population de long terme.

- Loi de mouvement du capital :

$$K_t = (1 - \delta_K)^\Delta K_{t-\Delta} + I_t, \quad (5)$$

$\delta_K \in [0, 1]$ est le taux de dépréciation, tandis que Δ est le pas de temps (ici $\Delta = 5$ ans)

DICE: Exemple de dynamique des populations



- La production est Cobb-Douglas, en milliers d'USD :

$$Y_t = A_t K_{t-\Delta}^\gamma \left(\frac{L_t}{1,000} \right)^{1-\gamma} \quad (6)$$

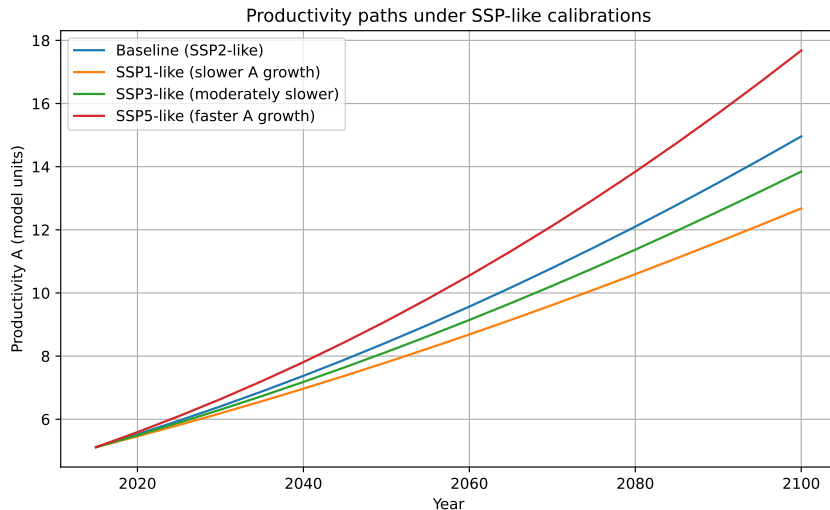
où $\gamma \in [0, 1]$ est l'intensité capitaliste, $K_{t-\Delta}$ le capital physique.

- Productivité totale des facteurs exogène A_t (à croissance décroissante)

$$A_t = A_{t-\Delta} / (1 - g_A \exp(-\delta_A (t - t_0))) \quad (7)$$

$g_A \geq 0$ la croissance initiale de la productivité et $\delta_a \in (0, 1]$ le taux de décroissance permettant de reproduire le ralentissement de la croissance de la productivité

DICE: Exemple de dynamique de la productivité



- Émissions (GtCO₂) :

$$E_t = \Delta \cdot (\sigma_t (1 - \mu_t) Y_t + E_t^{\text{land}}) \quad (8)$$

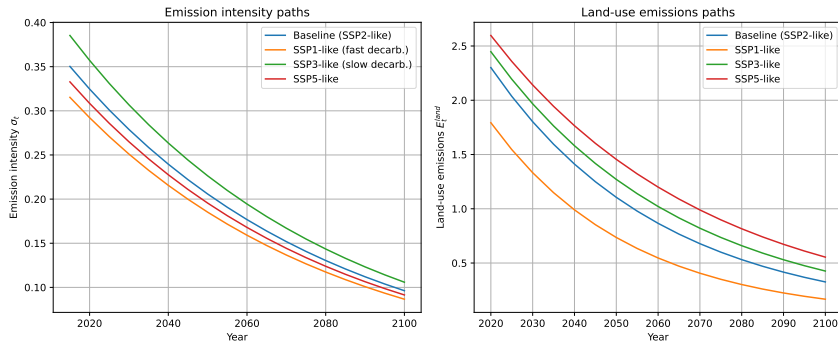
où σ_t est le taux de découplage, μ_t la part de réduction, E_t^{land} est un processus exogène d'émission de carbone lié au changement d'usage des sols (i.e. déforestation, ~10% des émissions).

- Découplage exogène des émissions par rapport au PIB

$$\sigma_t = \sigma_{t-\Delta} \exp\left(-g_\sigma (1 - \delta_\sigma)^{(t-t_0)} \Delta\right) \quad (9)$$

$g_\sigma \geq 0$ le taux de découplage initial et $\delta_\sigma \in (0, 1]$ le taux de décroissance permettant d'ajuster les émissions aux données de PIB.

DICE: Exemple de dynamique technologique



- Contrainte de ressources :

$$Y_t \left(1 - \theta_{1,t} \mu_t^{\theta_2}\right) \Omega \left(T_{t-\Delta}^{AT}\right) = C_t + I_t \quad (10)$$

Le membre de gauche est la perte de production due à la réduction et aux dommages, le membre de droite est la demande.

- Les dommages sont donnés par :

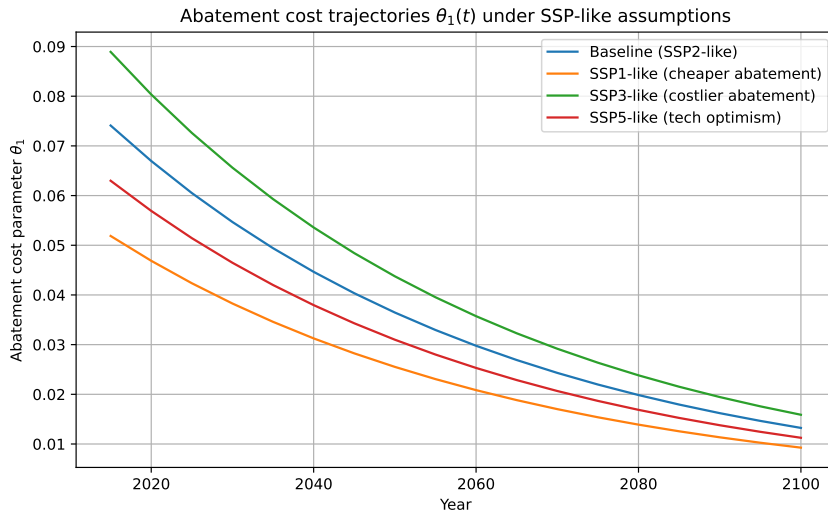
$$\Omega \left(T_{t-\Delta}^{AT}\right) = 1 / (1 + a \left(T_{t-\Delta}^{AT}\right)^2) \quad (11)$$

Cette expression est sujette à une incertitude profonde, et doit être considérée comme une mesure normative de la perte sociale pour la société liée à la hausse des températures. Des points de bascule pourraient être introduits [Weitzman, 2012].

- La technologie de réduction diminue de coût au fil du temps :

$$\theta_{1,t} = \frac{p_b}{\sigma_t} (1 - \delta_{rb})^{(t-t_0)} \quad \text{9 sept. 2026, 8 h 30-10 h 30 (12) 33/43}$$

DICE: Exemple de technologie de réduction



Productivité totale des facteurs :

$$A_t = A_{t-\Delta} / (1 - g_A \exp(-\delta_A (t - t_0)))$$

Taux de découplage des émissions de carbone par rapport au PIB :

$$\sigma_t = \sigma_{t-\Delta} \exp\left(-g_\sigma (1 - \delta_\sigma)^{(t-t_0)} \Delta\right)$$

Coût de la réduction des émissions de carbone :

$$\theta_{1,t} = \frac{p_b}{1000 \theta_2} (1 - \delta_{pb})^{(t-t_0)} \sigma_t$$

Loi de mouvement du forçage hors CO2 :

$$F_t^{EX} = \min\left(F_{t-\Delta}^{EX} + \Delta \cdot d_F, F_{CAP}\right)$$

Loi de mouvement de l'usage des sols :

$$E_t^{\text{land}} = (1 - \delta_e)^\Delta E_{t-\Delta}^{\text{land}}$$

Dynamique de la population mondiale :

$$L_t = L_{t-\Delta} (L_T / L_{t-\Delta})^{\ell_g}$$

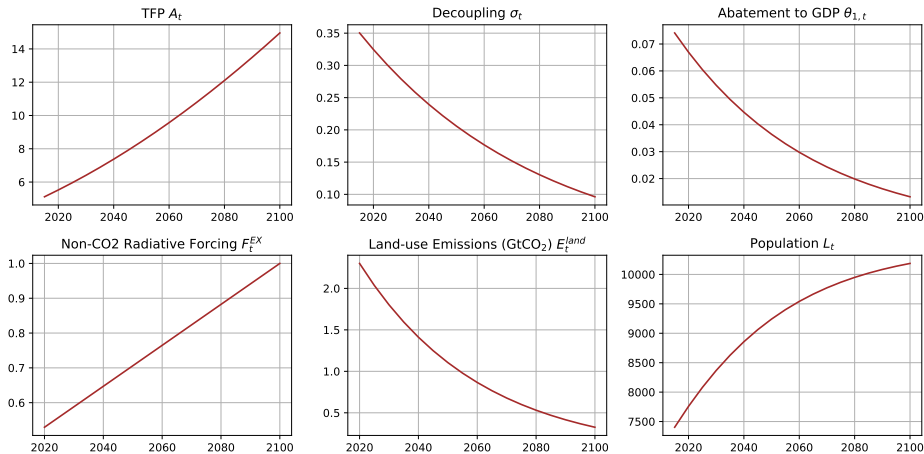


Figure. Résumé des variables exogènes

- Comment déterminer de façon optimale C et I ?
- Nous introduisons un taux d'épargne optimal s , la consommation et l'investissement deviennent :

$$C_t = \Delta \cdot (1 - s_t) \times Y_t \left(1 - \theta_{1,t} \mu_t^{\theta_2}\right) \Omega \left(T_{t-\Delta}^{AT}\right) \quad (13)$$

$$I_t = \Delta \cdot s_t \times Y_t \left(1 - \theta_{1,t} \mu_t^{\theta_2}\right) \Omega \left(T_{t-\Delta}^{AT}\right) \quad (14)$$

→ en supposant implicitement que le revenu est intégralement réparti entre C_t et I_t .

- Ici, s est une variable de “décision”, généralement déterminée par un problème de contrôle optimal en économie.

Assumption (1)

Dans ce qui suit, nous supposons que $\{s_t\}_{t=t_0}^T = 0.25$ comme hypothèse

simplificatrice.

- La politique environnementale, ici représentée par la part de réduction μ_t , est la seconde variable de décision.
- Augmenter μ_t a plusieurs implications économiques et sociales :
 - $\partial C_t / \partial \mu_t < 0$: $\mu_t \nearrow$ évince la **consommation**. Effet « gilets jaunes » pouvant menacer la mise en œuvre de la politique.
 - $\partial I_t / \partial \mu_t < 0$: $\mu_t \nearrow$ évince l'**investissement**. Perspectives de croissance future plus faibles.
 - $\partial E_t / \partial \mu_t < 0$: $\mu_t \nearrow$ réduit les émissions de carbone.

Assumption (2)

Dans ce qui suit, nous donnerons en entrée (de façon exogène) la séquence $\{\mu_t\}_{t=t_0}^T$ de réduction.

- **Variables exogènes**, chacune régie par un processus exogène (trajectoire de croissance/décroissance).

$$x_t = \{A_t, \sigma_t, \theta_{1,t}, F_t^{EX}, E_t^{\text{land}}, L_t\}$$

- **Variables endogènes d'état/de flux**

$$y_t = \{M_t^{AT}, M_t^{UP}, M_t^{LO}, T_t^{AT}, T_t^{LO}, Y_t, K_t, C_t\}$$

- **Variables de décision (ou contrôles)**

$$z_t = \{\mu_t, s_t\}$$

- **Horizon et pas de temps** : $t \in \{2015, 2020, 2025, \dots, T\}$, $\Delta = 5$ ans (quinquennal).

DICE: Un croquis de la solution numérique

Sous les hypothèses (1) et (2), la solution numérique est directe via une boucle ouverte :

$$\begin{aligned}x_t &= g(x_{t-1}), & g : \mathbb{R}^{N_x} &\rightarrow \mathbb{R}^{N_x}, \\y_t &= f(y_{t-1}, x_t, z_t), & f : \mathbb{R}^{N_y} \times \mathbb{R}^{N_x} \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^{N_y}.\end{aligned}$$

- $x_t \in \mathbb{R}^{N_x}$: **variables exogènes** ($A_t, \sigma_t, \dots, L_t$).
- $y_t \in \mathbb{R}^{N_y}$: **états/flux endogènes** ($M_t^{AT}, M_t^{UP}, \dots, Y_t, K_t$).
- $z_t = [\mu_t, s_t]' \in \mathbb{R}^2$: **variables de décision** (réduction, épargne).

Merci !

`gauthier.vermandel@polytechnique.edu`

References

- Nordhaus, W. (1992). The 'DICE' model: Background and structure of a dynamic integrated climate-economy model of the economics of global warming. Technical report, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University.
- Weitzman, M. L. (2012). Ghg targets as insurance against catastrophic climate damages. *Journal of Public Economic Theory*, 14(2):221–244.